

Lema de extensión de la unión de un conjunto dirigido de estructuras

Lema 1 (Extensión unión). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ un conjunto de L-estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura. Entonces, existe una única L-estructura A con universo $\bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $A_i \leq A$ para cada $i \in I$.

Además, si B es una L-estructura tal que $A_i \leq B$ para cada $i \in I$, entonces, $A \leq B$.

Demostración: Definimos las interpretaciones en A de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f^A(a_1, \dots, a_k) &= f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_k \in A_i \\ R^A(a_1, \dots, a_m) &\iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_m \in A_i. \end{aligned}$$

Veamos que la estructura en A está bien definida. En primer lugar, veamos que las interpretaciones están unívocamente definidas. Sean $i, j \in I$ arbitrarios y sea $k \in I$ tal que $A_i \leq A_k$ y $A_j \leq A_k$. Entonces,

$$f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_k}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k)$$

para cualquier símbolo de función y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A_i \cap A_j$. Igualmente,

$$R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_k}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m)$$

para cualquier símbolo de relación y cualesquiera $a_1, \dots, a_m \in A_i \cap A_j$. Por tanto, las interpretaciones en A están bien definidas.

En segundo lugar, veamos que f^A y R^A están definidas en todo A . Es decir, veamos que para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_n \in A_i$. En efecto, para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existen $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que $a_k \in A_{i_k}$ para cada $k \leq n$. Ahora, como el conjunto I es dirigido, existe $i \in I$ tal que $A_{i_k} \leq A_i$ para cada $k \leq n$, luego $a_1, \dots, a_n \in A_i$.

Finalmente, sea B es una L-estructura extensión de A_i para cada $i \in I$. En tal caso, $A \subset B$. Sean $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_k \in A_i$. Por tanto, $f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k)$.

Sean $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_m \in A_i$. Por

tanto, $R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m)$.

En conclusión, $A \leq B$. En particular, la estructura en A es única. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.